Capturas de Wireshark y descripción de los resultados TIC3

Diego Sanhueza Chávez · Vicente Vásquez Garrido
Profesor Luciano Radriagán · Taller de Integración TIC · 21 de octubre de 2026

Este anexo reúne los 15 pantallazos de Wireshark disponibles en Pictures/Screenshots, incluidos los de la red común y los del AP. Cada imagen se reproduce completa y se acompaña de observación, interpretación y límites. Complementa el informe corto; los resultados numéricos proceden del análisis de PCAP, no de estimar cantidades a partir de una imagen.

Guía para leer las capturas

Campo o señal	Cómo interpretarlo
Source y Destination	IP de emisor y receptor; el puerto 5001 lleva muestras y el 5000 control.
Length frente a Len	Length cuenta la trama capturada; TCP Len cuenta payload. UDP Length incluye su cabecera de ocho bytes.
SYN y SYN/ACK	Inicio de una conexión TCP; el ACK final completa el handshake.
ACK y Seq/Ack	Reconocen posiciones del flujo TCP en bytes; no certifican guardado. Len=0 identifica ausencia de payload.
PSH con ACK	Solicita entrega a la aplicación y reconoce bytes; no marca el final de un arreglo.
Data y hexadecimal	Bytes de aplicación. TIC3 usa una cabecera propia; los puntos ASCII representan bytes no imprimibles.
ACK TIC3	Mensaje con payload propio, diferente de la bandera TCP ACK; el receptor lo envía tras guardar un bloque TCP.
RSL Malformed Packet	Disector ajeno aplicado al control TIC3; no equivale a pérdida demostrada de muestras.

Filtros útiles y precauciones

tcp.port == 5001 para datos TCP; udp.port == 5001 para datos UDP; tcp.port == 5000 para control; añadir && tcp.len > 0 para excluir reconocimientos TCP vacíos. Follow TCP Stream permite elegir la dirección y la representación ASCII o Hex Dump. Para evitar RSL, revisar Analyze → Enabled Protocols o Decode As [R1–R3].

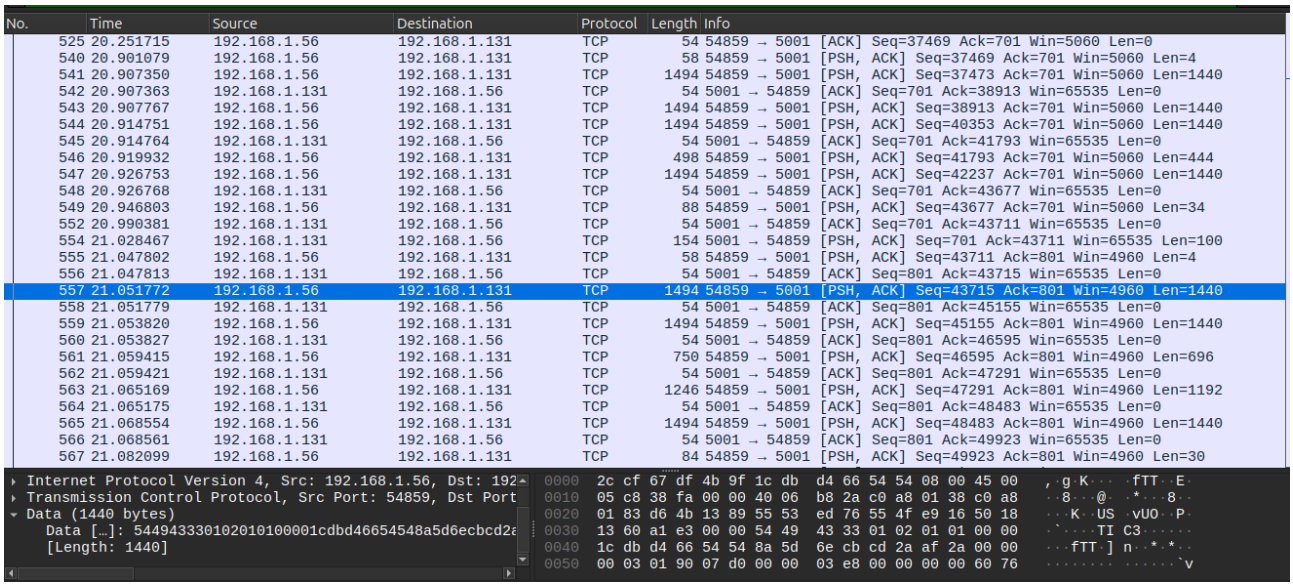
Las capturas de GUI, terminal y selección de WiFi no son pantallazos de Wireshark y no forman parte de estas 15 fichas. En T03 y T04 no hay pantallazos de Wireshark dentro de sus carpetas; sí existen PCAP. La vista Follow de T05 está en la carpeta general.

Fuentes originales: /home/diego/Pictures/Screenshots. Las rutas relativas de cada ficha permiten localizar la imagen. La última página compara las cinco pruebas y reúne las referencias técnicas.

01 Datos binarios por TCP en la red común

Imagen original: Screenshot From 2026-10-21 15-40-04.png

Captura preliminar en la red 192.168.1.x; ESP 192.168.1.56 y Raspberry 192.168.1.131. No corresponde al AP 192.168.50.x usado en T01 y T02.



Qué se observa. Está seleccionado el paquete 557, de la ESP al puerto 5001, con [PSH, ACK], Seq=43715 y Len=1440. La trama mide 1494 bytes. El árbol inferior muestra Data (1440 bytes) y el panel derecho presenta los bytes en hexadecimal y su representación ASCII.

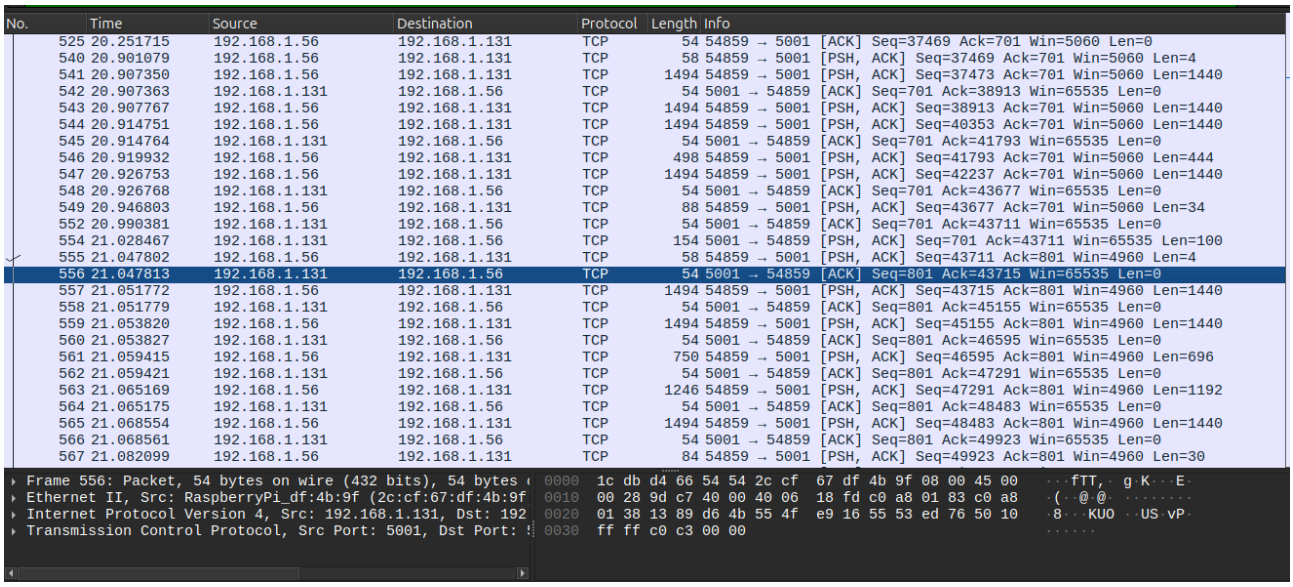
Qué significa. Los 1440 bytes son contenido del flujo TCP. La diferencia 1494 − 1440 = 54 corresponde a las cabeceras Ethernet, IPv4 y TCP presentes. El comienzo 54 49 43 33 representa TIC3 en ASCII. Los puntos del panel ASCII sustituyen bytes no imprimibles; no indican cifrado. El paquete puede contener una parte de un mensaje o más de uno.

Alcance de la evidencia. La imagen demuestra transporte de payload binario hacia el receptor; no demuestra por sí sola que un arreglo completo haya sido guardado. Tampoco es evidencia de la topología AP.

02 ACK TCP sin contenido de aplicación

Imagen original: Screenshot From 2026-10-21 15-40-43.png

Mismo intercambio preliminar de la red común, ahora con un reconocimiento del receptor seleccionado.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
525	20.251715	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	54	54859 → 5001 [ACK] Seq=37469 Ack=701 Win=5060 Len=0
540	20.901079	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	58	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=37469 Ack=701 Win=5060 Len=4
541	20.907350	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=37473 Ack=701 Win=5060 Len=1440
542	20.907363	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=701 Ack=38913 Win=65535 Len=0
543	20.907767	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=38913 Ack=701 Win=5060 Len=1440
544	20.914751	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=40353 Ack=701 Win=5060 Len=1440
545	20.914764	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=701 Ack=41793 Win=65535 Len=0
546	20.919932	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	498	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=41793 Ack=701 Win=5060 Len=444
547	20.926753	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=42237 Ack=701 Win=5060 Len=1440
548	20.926768	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=701 Ack=43677 Win=65535 Len=0
549	20.946803	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	88	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=43677 Ack=701 Win=5060 Len=34
552	20.990381	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=701 Ack=43711 Win=65535 Len=0
554	21.028467	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	154	5001 → 54859 [PSH, ACK] Seq=701 Ack=43711 Win=65535 Len=100
555	21.047802	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	58	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=43711 Ack=801 Win=4960 Len=4
556	21.047813	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=801 Ack=43715 Win=65535 Len=0
557	21.051772	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=43715 Ack=801 Win=4960 Len=1440
558	21.051779	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=801 Ack=45155 Win=65535 Len=0
559	21.053820	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=45155 Ack=801 Win=4960 Len=1440
560	21.053827	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=801 Ack=46595 Win=65535 Len=0
561	21.059415	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	750	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=46595 Ack=801 Win=4960 Len=696
562	21.059421	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=801 Ack=47291 Win=65535 Len=0
563	21.065169	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1246	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=47291 Ack=801 Win=4960 Len=1192
564	21.065175	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=801 Ack=48483 Win=65535 Len=0
565	21.068554	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	1494	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=48483 Ack=801 Win=4960 Len=1440
566	21.068561	192.168.1.131	192.168.1.56	TCP	54	5001 → 54859 [ACK] Seq=801 Ack=49923 Win=65535 Len=0
567	21.082099	192.168.1.56	192.168.1.131	TCP	84	54859 → 5001 [PSH, ACK] Seq=49923 Ack=801 Win=4960 Len=30

```
▸ Frame 556: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes (
▸ Ethernet II, Src: RaspberryPi_df:4b:9f (2c:cf:67:df:4b:9f
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.131, Dst: 192
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 5001, Dst Port: 5
```

```
0000  1c db d4 66 54 54 2c cf  67 df 4b 9f 08 00 45 00   ···fTT,· g·K···E·
0010  00 28 9d c7 40 00 40 06  18 fd c0 a8 01 83 c0 a8   ·(··@·@· ········
0020  01 38 13 89 d6 4b 55 4f  e9 16 55 53 ed 76 50 10   ·8···KUO ··US·vP·
0030  ff ff c0 c3 00 00                                 ····· ·····
```

Qué se observa. El paquete 556 va de Raspberry 192.168.1.131:5001 a ESP 192.168.1.56:54859. Indica [ACK], Seq=801, Ack=43715 y Len=0; su trama mide 54 bytes y no aparece un bloque Data.

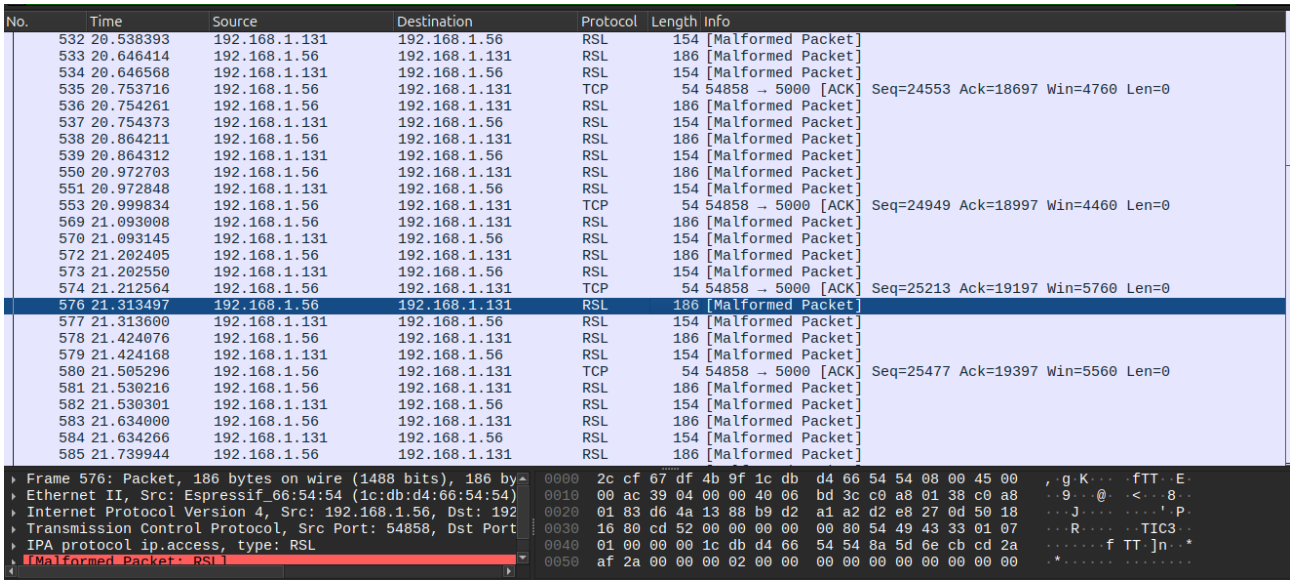
Qué significa. La Raspberry reconoce el flujo recibido y anuncia 43715 como siguiente número de byte esperado. Len=0 significa ausencia de payload TCP en este segmento, aunque el paquete sí contiene cabeceras. Un ACK puede reconocer varios segmentos, por lo que no se espera una relación uno a uno entre paquetes de datos y ACK.

Alcance de la evidencia. Este ACK lo produce TCP. No es el ACK TIC3 que confirma persistencia en disco, ni representa una nueva muestra del BMI270.

03 Canal 5000 interpretado como RSL

Imagen original: Screenshot From 2026-10-21 15-41-43.png

Red común; tráfico de control entre la ESP y la Raspberry, separado del canal de muestras 5001.



Qué se observa. El paquete 576 de 186 bytes aparece como RSL [Malformed Packet]. El árbol conserva la capa Transmission Control Protocol, puerto origen 54858, y añade IPA protocol ip.access, type: RSL. En el hexadecimal se reconoce la firma TIC3.

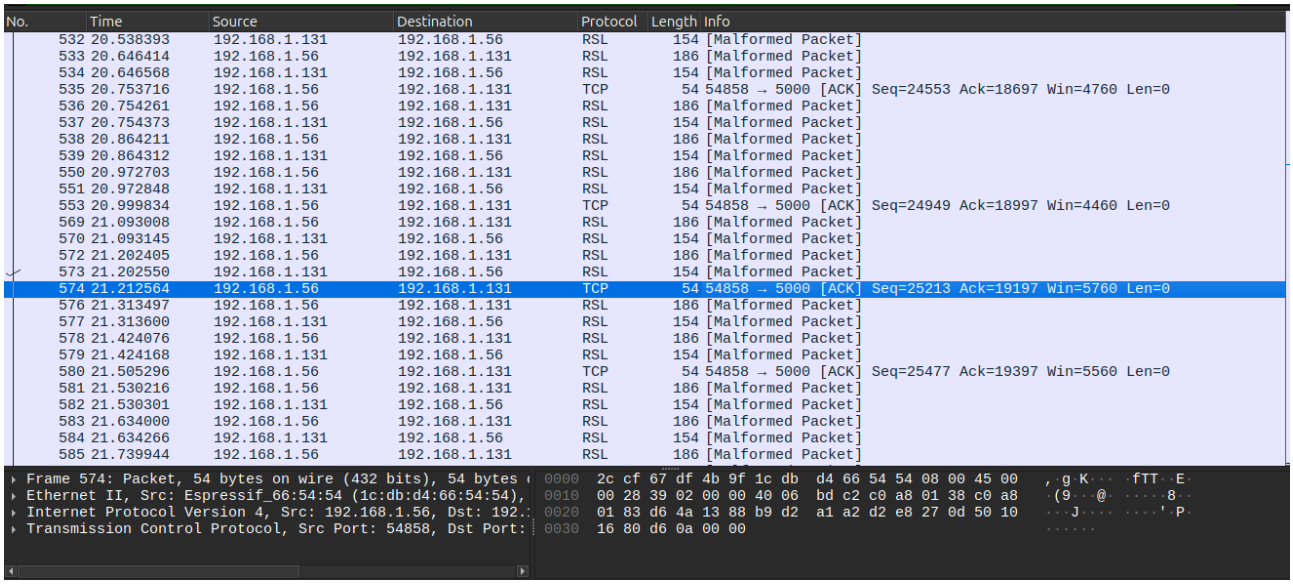
Qué significa. Wireshark está intentando interpretar el protocolo propio como IPA/RSL en el puerto 5000. Esa interpretación no coincide con los mensajes TIC3 de estado, control y preview definidos en el proyecto. Los paquetes de 186/154 bytes son compatibles con mensajes de aplicación y sus cabeceras TCP; la etiqueta RSL no cambia el transporte real.

Alcance de la evidencia. Malformed Packet en ese disector no prueba una falla del BMI270 ni corrupción de las muestras. Para leerlo como datos, usar Analyze → Enabled Protocols y deshabilitar IPA/ip.access/RSL, o revisar Decode As. Conservar esta imagen como evidencia de la interpretación original, no como prueba de pérdida.

04 Reconocimiento TCP del canal de control

Imagen original: Screenshot From 2026-10-21 15-41-50.png

Vista complementaria de la misma comunicación del puerto 5000 en la red común.



Qué se observa. Está seleccionado el paquete 574, ESP → Raspberry:5000, [ACK], Seq=25213, Ack=19197, Len=0 y longitud de trama 54. Alrededor se ven mensajes que el disector llama RSL.

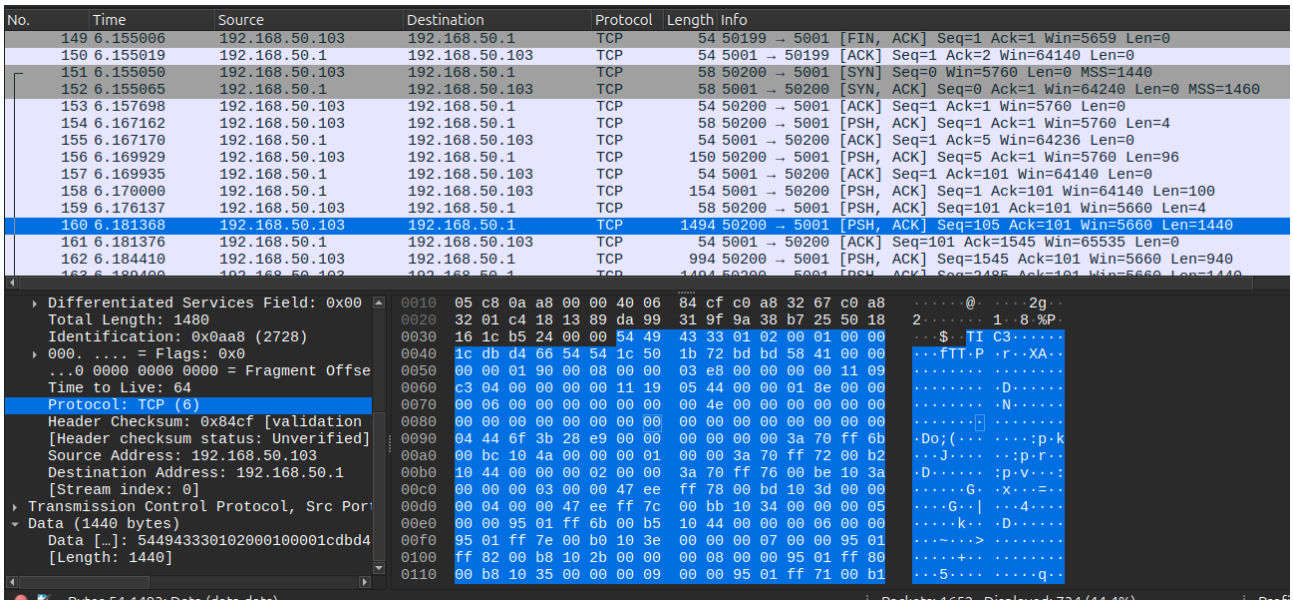
Qué significa. El reconocimiento confirma bytes recibidos desde el servidor en la conexión de control. La presencia de tráfico en ambos sentidos es coherente con órdenes, respuestas y estado. La selección permite distinguir un ACK de transporte sin payload de los mensajes que sí tienen contenido.

Alcance de la evidencia. La bandera ACK no identifica START, STOP ni CONFIG. Para distinguir esas órdenes hay que reensamblar el flujo y decodificar el tipo de mensaje TIC3. La advertencia RSL de las filas vecinas debe interpretarse con la corrección descrita en la captura anterior.

05 Establecimiento y datos TCP sobre el AP

Imagen original: Screenshot From 2026-10-21 16-58-40.png

Topología del AP: ESP 192.168.50.103 y Raspberry 192.168.50.1. Vista general del intercambio utilizado también en T01.



Qué se observa. Se observan FIN/ACK 149 y ACK 150 de una conexión anterior, SYN 151, SYN/ACK 152 y ACK 153 de una conexión nueva. Está seleccionado el paquete 160, ESP:50200 → Raspberry:5001, [PSH, ACK], Len=1440. Abajo aparecen Protocol: TCP (6), Data (1440 bytes) y los bytes del contenido.

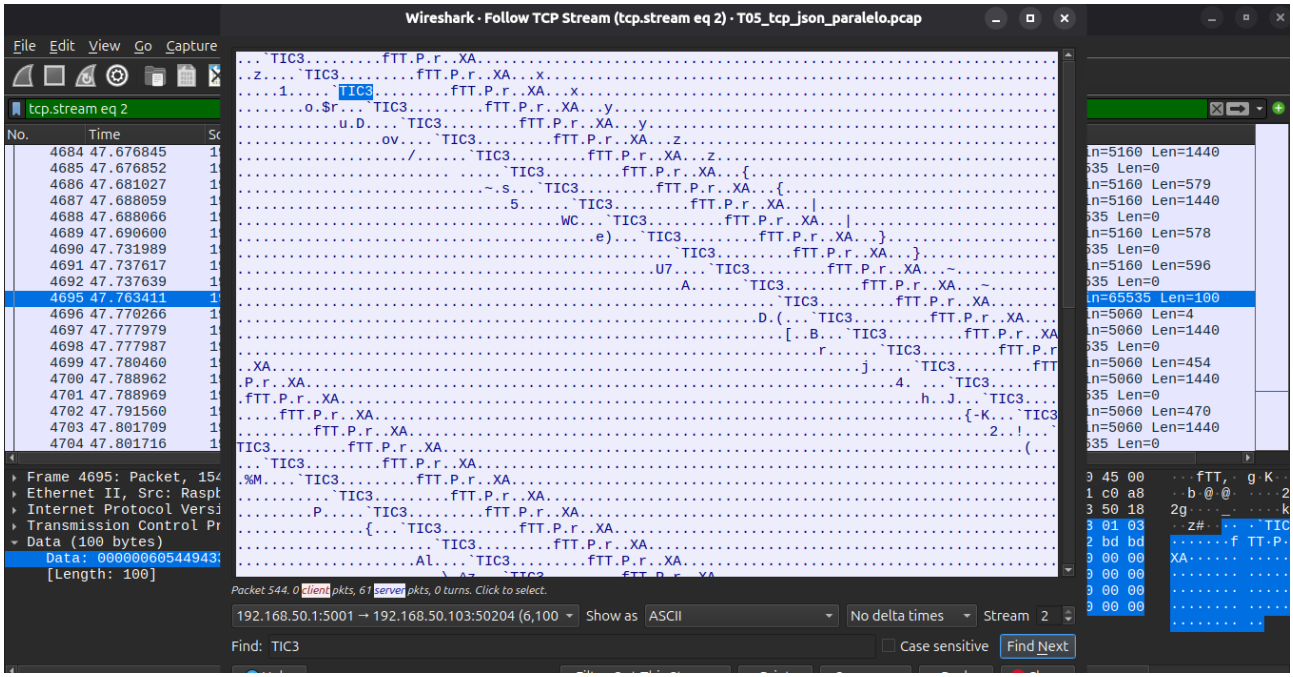
Qué significa. El handshake precede al envío de aplicación. El puerto efímero de origen cambia de 50199 a 50200 para la conexión nueva. El payload comienza con la firma TIC3, visible como 54 49 43 33. La columna Length de 1494 incluye cabeceras y difiere de Len=1440, que cuenta solo contenido TCP.

Alcance de la evidencia. FIN/ACK no significa pérdida de datos por sí mismo: cierra una conexión. Una imagen del paquete 160 no representa necesariamente un arreglo completo; TCP divide un flujo de bytes en segmentos.

06 T05 con Follow TCP Stream en sentido servidor a ESP

Imagen original: Screenshot From 2026-10-21 17-35-12.png

El título identifica T05_tcp_json_paralelo.pcap. Se abrió Follow TCP Stream para tcp.stream eq 2.



Qué se observa. La opción inferior selecciona 192.168.50.1:5001 → 192.168.50.103:50204, con 6100 bytes. La vista está en ASCII y repite TIC3 junto con puntos. Detrás está seleccionado el paquete 4695, de 154 bytes de trama y Data de 100 bytes, enviado por la Raspberry.

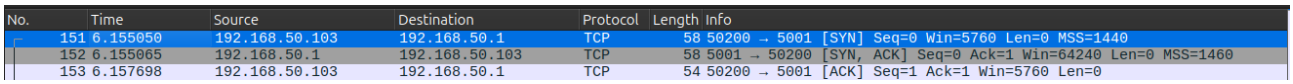
Qué significa. Se muestran respuestas del servidor, no las muestras JSON que envía la ESP. El protocolo mantiene confirmaciones TIC3 binarias incluso cuando DATA usa JSON. Los 100 bytes son compatibles con cuatro de prefijo de longitud TCP más 96 de mensaje de control. Follow reconstruye el flujo y puede mostrar ASCII o Hex Dump; sus puntos representan bytes no imprimibles [R2].

Alcance de la evidencia. Esta captura no demuestra que DATA de T05 sea binario ni que JSON haya fallado. Para inspeccionar el JSON, seleccionar el sentido ESP → Raspberry y buscar los objetos de muestras. El análisis del PCAP sí reconstruyó DATA JSON. Los colores dependen del tema; conviene leer la dirección indicada.

07 T01 con handshake TCP de tres pasos

Imagen original: T01/Screenshot From 2026-10-21 17-09-11.png

T01: TCP, binario y paralelo sobre el AP. El recorte original contiene exclusivamente las tres filas de establecimiento.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
151	6.155050	192.168.50.103	192.168.50.1	TCP	58	50200 → 5001 [SYN] Seq=0 Win=5760 Len=0 MSS=1440
152	6.155065	192.168.50.1	192.168.50.103	TCP	58	5001 → 50200 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
153	6.157698	192.168.50.103	192.168.50.1	TCP	54	50200 → 5001 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5760 Len=0

Qué se observa. 151: ESP 192.168.50.103:50200 → Raspberry 192.168.50.1:5001, SYN, Seq=0, Len=0, MSS=1440. 152: respuesta SYN/ACK, Seq=0, Ack=1 y MSS=1460. 153: ACK de la ESP, Seq=1, Ack=1, Len=0.

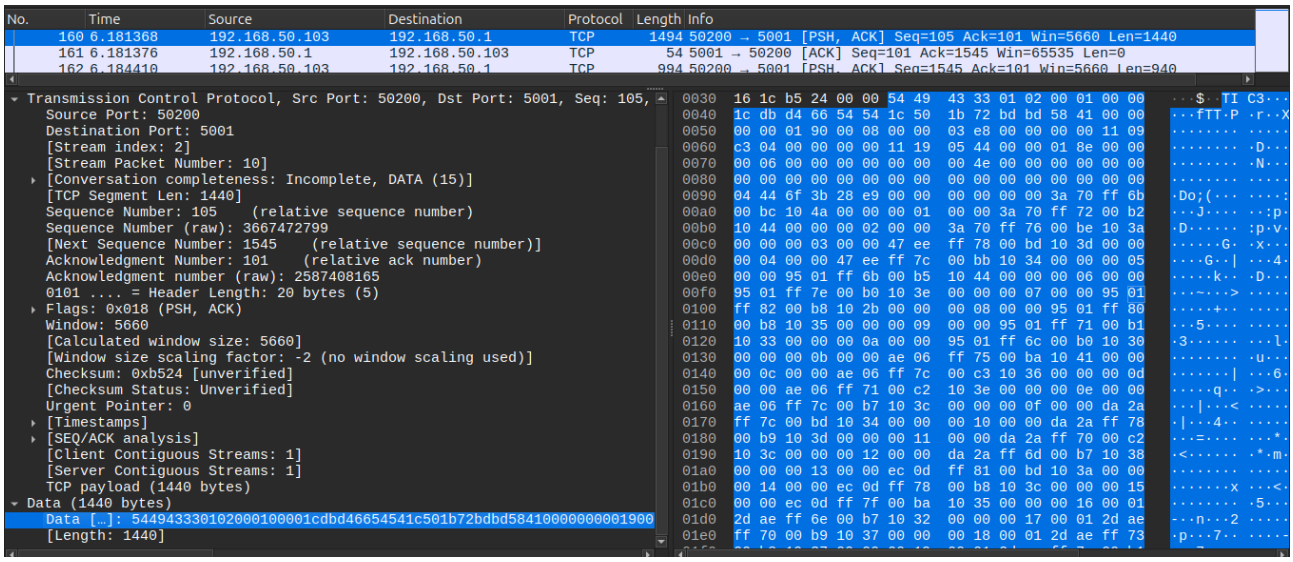
Qué significa. SYN inicia y sincroniza la conexión; SYN/ACK acepta y reconoce el SYN; el ACK final completa el establecimiento. Aunque no llevan muestras, los SYN consumen un número de secuencia. MSS anuncia el máximo payload TCP aceptado por cada extremo, no el tamaño de un arreglo ni el de la cabecera TIC3.

Alcance de la evidencia. Demuestra establecimiento TCP, pero no transferencia ni guardado de muestras. Se complementa con las capturas Data y ACK de T01. UDP no realiza este handshake en su canal de datos.

08 T01 con Data binario y números Seq Ack

Imagen original: T01/Screenshot From 2026-10-21 17-11-38.png

T01, conexión de datos ESP:50200 → Raspberry:5001; es la captura de payload incluida en el informe principal.



Qué se observa. El paquete 160 indica [PSH, ACK], Seq=105, Ack=101 y Len=1440; el árbol confirma TCP payload y Data de 1440 bytes. El paquete 161 responde con Ack=1545 y Len=0. La columna hexadecimal empieza con la firma TIC3.

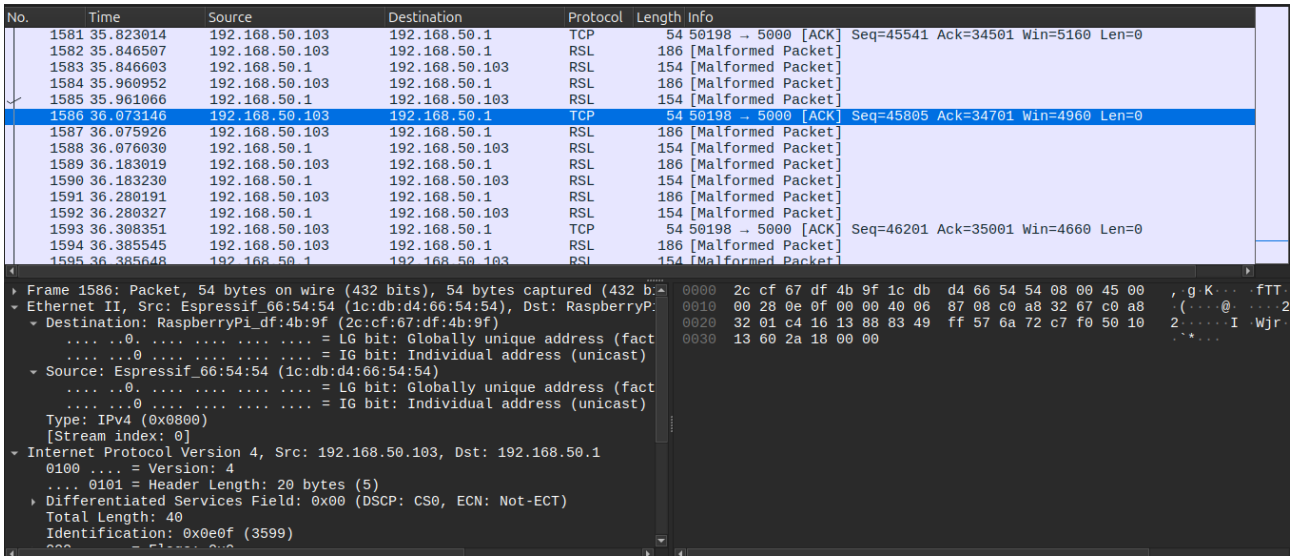
Qué significa. El cálculo 105 + 1440 = 1545 relaciona los bytes enviados con el siguiente byte esperado por la Raspberry. Seq y Ack cuentan bytes del flujo, no muestras XYZ. PSH solicita entrega de lo recibido a la aplicación, sin fijar límites de mensaje ni asegurar escritura en disco. La bandera ACK del paquete 160 también reconoce bytes de la dirección contraria.

Alcance de la evidencia. Se debe usar Len>0 para identificar contenido, no únicamente la bandera PSH. Data es el payload entregado al disector; el receptor TIC3 debe reensamblar y validar mensajes antes de reconstruir arreglos. Esta imagen no permite contar todas las muestras de la sesión.

09 T01 con ACK en el puerto 5000

Imagen original: T01/Screenshot From 2026-10-21 17-25-41.png

Aunque T01 usa TCP para las muestras, esta captura corresponde al canal de control TCP 5000.



Qué se observa. El paquete 1586 mide 54 bytes y va de ESP:50198 a Raspberry:5000 con [ACK], Seq=45805, Ack=34701 y Len=0. La capa Ethernet identifica Espressif y RaspberryPi; el resto de la lista contiene RSL [Malformed Packet].

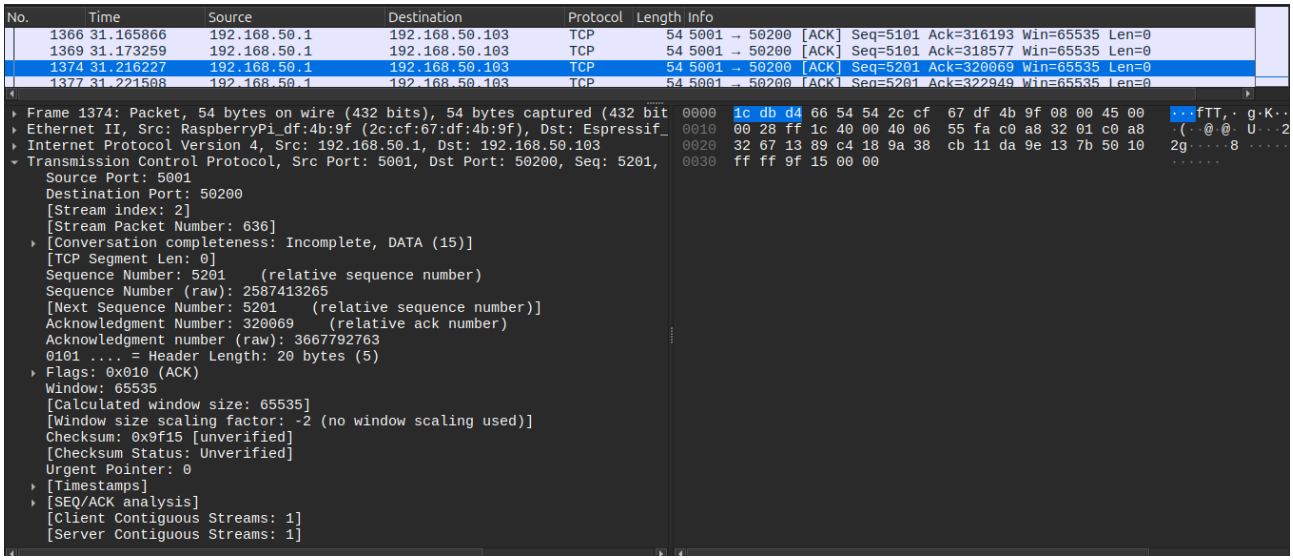
Qué significa. La selección muestra reconocimiento de transporte, sin una muestra ni una orden en el payload. Las filas vecinas corresponden a la conexión de control interpretada por un disector inadecuado. El puerto 5000 sigue un intercambio bidireccional independiente del socket de datos 5001.

Alcance de la evidencia. No usar esta imagen para demostrar el envío de arreglos del BMI270. Es útil para explicar separación de canales y distinguir ACK TCP del contenido de control. La etiqueta RSL debe corregirse en el análisis de Wireshark, no en los datos del sensor.

10 T01 con ACK del receptor en el puerto 5001

Imagen original: T01/Screenshot From 2026-10-21 17-26-31.png

Conexión TCP de datos del AP, ahora observada desde la respuesta de la Raspberry.



Qué se observa. El paquete 1374 va de Raspberry:5001 a ESP:50200. Tiene Seq=5201, Ack=320069, Len=0, Flags 0x010 (ACK), Window=65535 y longitud de trama de 54 bytes. No aparece Data.

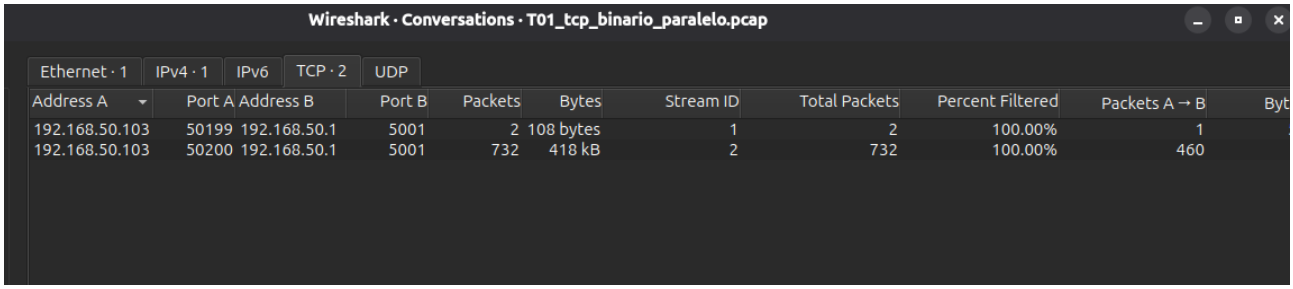
Qué significa. Ack=320069 indica el siguiente byte esperado del flujo de la ESP. Window anuncia capacidad de recepción TCP y no es la ventana temporal interval_ms del sensor. Un ACK con Len=0 no aumenta el número de bytes de aplicación de ese sentido, de ahí que Seq pueda repetirse entre reconocimientos.

Alcance de la evidencia. Conversation completeness: Incomplete, DATA es un resumen de la conversación observado por Wireshark, no un indicador de arreglo TIC3 incompleto. Para conocer integridad de una ventana deben revisarse fragmentos, conteos y persistencia. Este ACK no equivale a la confirmación TIC3 de guardado.

11 T01 en la tabla Conversations TCP

Imagen original: T01/Screenshot From 2026-10-21 17-45-11.png

Statistics → Conversations, pestaña TCP, para el archivo T01_tcp_binario_paralelo.pcap.



Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Stream ID	Total Packets	Percent Filtered	Packets A → B	Byt
192.168.50.103	50199	192.168.50.1	5001	2	108 bytes	1	2	100.00%	1	
192.168.50.103	50200	192.168.50.1	5001	732	418 kB	2	732	100.00%	460	

Qué se observa. Aparecen dos conversaciones hacia 192.168.50.1:5001: origen 50199 con 2 paquetes y 108 bytes, y origen 50200 con 732 paquetes y aproximadamente 418 kB. La conversación principal muestra 460 paquetes A → B.

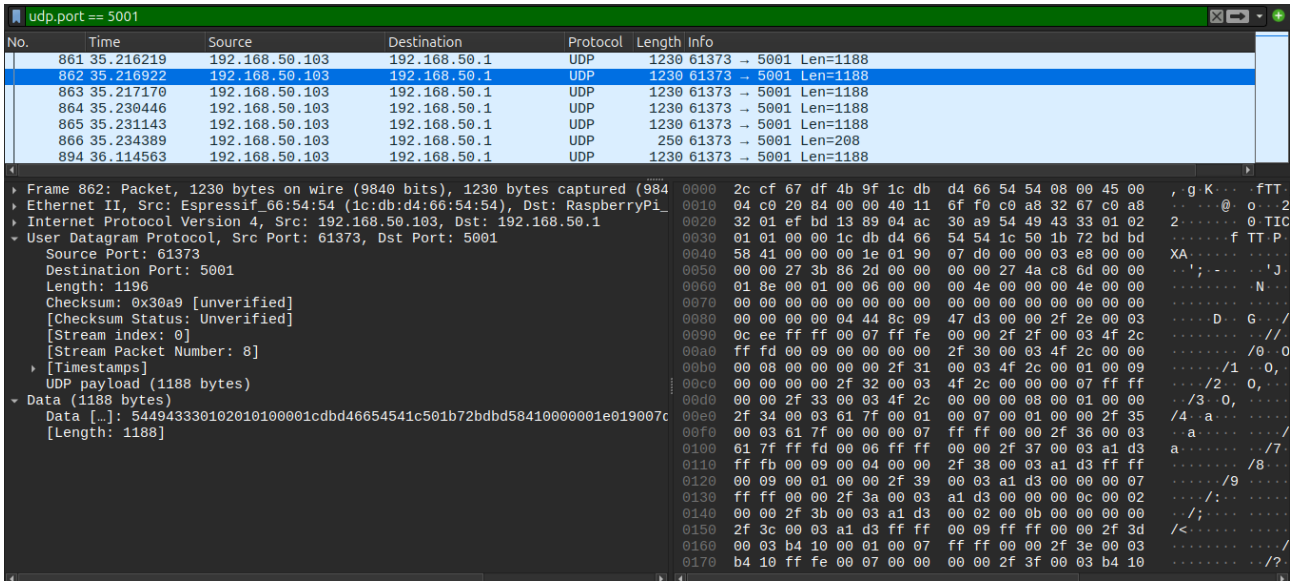
Qué significa. Los 2 + 732 = 734 paquetes coinciden con el conteo del canal TCP 5001 del informe. La conexión breve corresponde al intercambio de cierre visible en la captura general; la principal contiene establecimiento, datos y confirmaciones en ambos sentidos. 418 kB es un valor redondeado de la interfaz; el cálculo exacto sobre ambas conversaciones suma 417744 bytes de tramas.

Alcance de la evidencia. Packets no cuenta solo mensajes DATA: incluye ACK y otros segmentos. Tampoco equivale al número de muestras ni de arreglos. No comparar 418 kB redondeados con medidas precisas sin indicar el criterio de conteo; control 5000 y HTTP quedan fuera de esta comparación.

12 T02 con datagrama UDP y payload binario

Imagen original: T02/Screenshot From 2026-10-21 17-28-36.png

Filtro udp.port == 5001 en T02: UDP, binario y paralelo sobre el AP.



Qué se observa. El paquete 862 va de ESP:61373 a Raspberry:5001 y mide 1230 bytes. La lista indica Len=1188; el árbol UDP muestra Length=1196 y UDP payload/Data de 1188 bytes. Se ven varios datagramas de ese tamaño y uno más corto de Len=208.

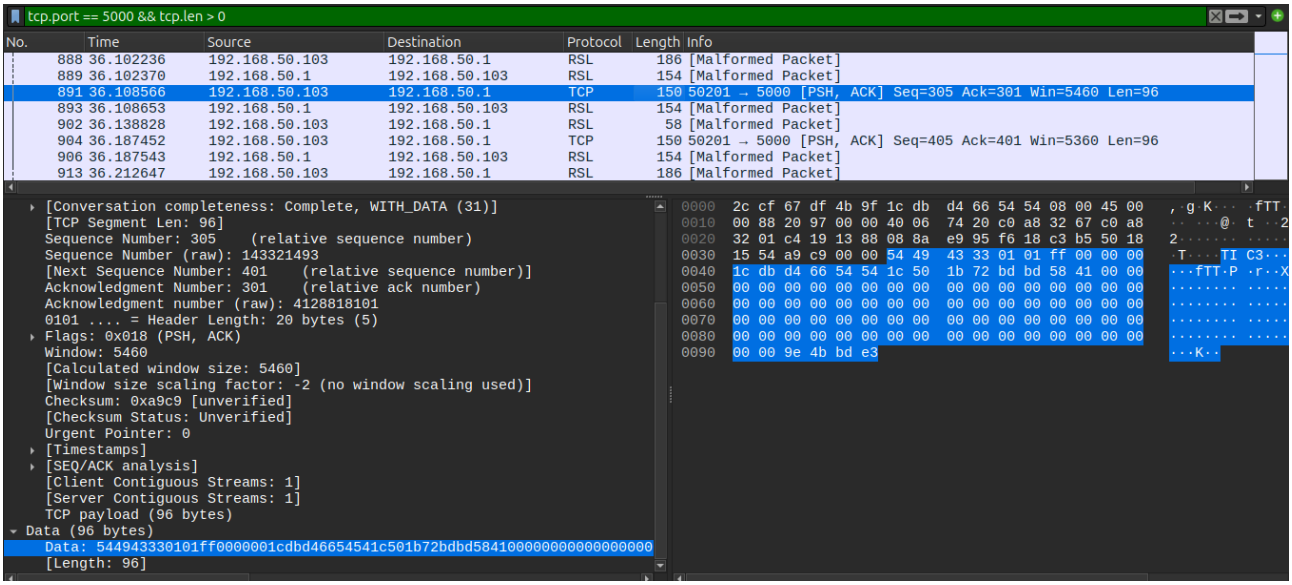
Qué significa. 1196 = 1188 + 8 bytes de cabecera UDP. Con Ethernet e IPv4, 1230 = 1188 + 8 + 20 + 14 en esta captura. El fragmento completo de 1188 bytes puede contener 96 de cabecera TIC3 y 78 registros de 14 bytes. La parte final del bloque puede necesitar un datagrama menor. No hay handshake ni números Seq/Ack TCP en este canal.

Alcance de la evidencia. UDP conserva límites de datagrama, pero un arreglo puede necesitar varios. La ausencia de ACK no demuestra pérdida: UDP no lo incorpora y el proyecto no añade ACK a DATA UDP. La integridad se comprueba por índices, conteos y CRC TIC3, no por la mera presencia de algunos paquetes.

13 T02 con mensaje de aplicación en TCP 5000

Imagen original: T02/Screenshot From 2026-10-21 17-30-05.png

Filtro tcp.port == 5000 && tcp.len > 0 durante la prueba de datos UDP.



Qué se observa. El paquete 891, ESP:50201 → Raspberry:5000, muestra [PSH, ACK], Seq=305, Ack=301 y Len=96. El contenido empieza 54 49 43 33 01 01 ff 00, correspondiente a la firma TIC3, versión 1 y tipo HELLO según el protocolo del proyecto. Otras filas aparecen como RSL.

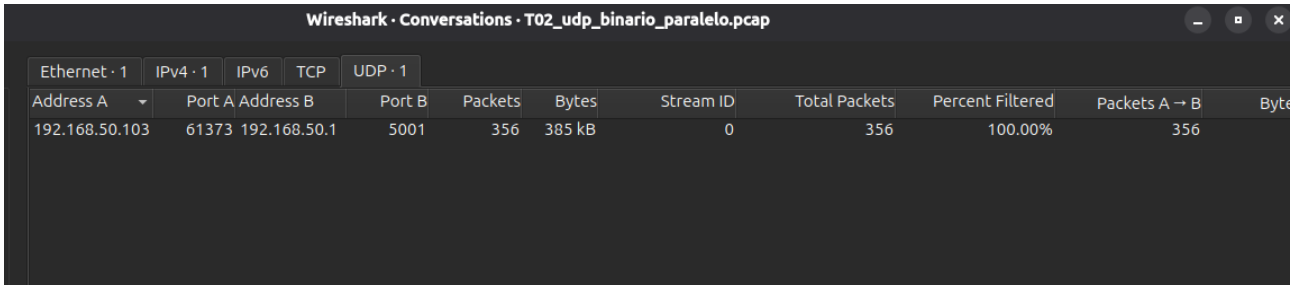
Qué significa. El filtro excluye los ACK TCP sin payload: lo seleccionado sí contiene un mensaje de aplicación de 96 bytes. HELLO identifica la conexión del dispositivo; no contiene muestras XYZ. El canal de control puede abrir conexiones auxiliares y mantiene estado y órdenes mediante TCP aunque el canal 5001 use UDP.

Alcance de la evidencia. Esta presencia de TCP no invalida T02. Para comprobar el transporte de las muestras debe filtrarse el puerto 5001. Los 96 bytes por sí solos no identifican una orden; la clasificación HELLO se apoya en el campo type del encabezado visible y su definición en imu_wire.h.

14 T02 en la tabla Conversations UDP

Imagen original: T02/Screenshot From 2026-10-21 17-46-06.png

Statistics → Conversations, pestaña UDP, en T02_udp_binario_paralelo.pcap.



Qué se observa. Se ve una conversación ESP 192.168.50.103:61373 → Raspberry 192.168.50.1:5001 con 356 paquetes, aproximadamente 385 kB y 356 paquetes A → B. No aparece tráfico de respuesta de esa conversación UDP.

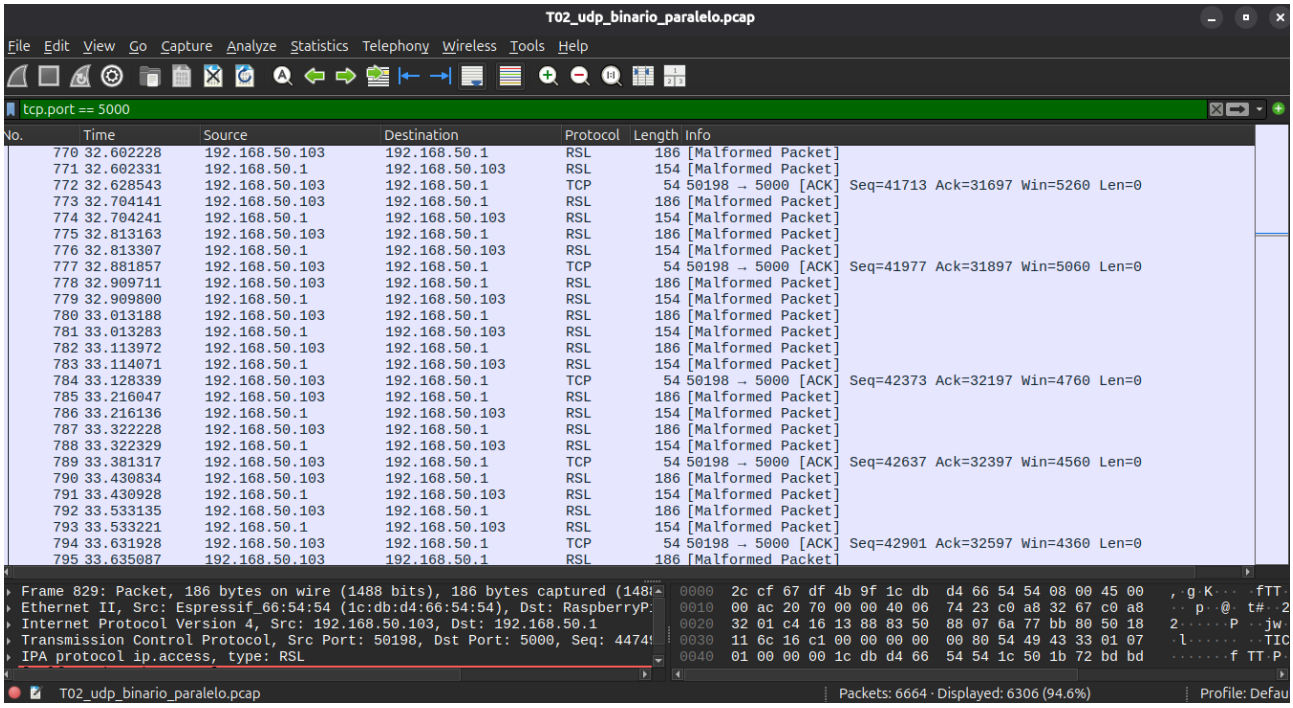
Qué significa. La aplicación envía DATA UDP hacia el receptor sin ACK UDP de regreso. El cálculo exacto del PCAP es 385128 bytes de tramas. Frente a los 417744 bytes TCP de T01, representa 7,8 % menos para estas ejecuciones con las mismas 12000/12000 XYZ reconstruidas. El costo TCP incluye sus confirmaciones y establecimiento.

Alcance de la evidencia. La tabla de conversaciones no demuestra entrega de cada muestra ni una velocidad universalmente mayor. El control TCP 5000 no aparece en esta pestaña. Los datagramas pueden agruparse como conversación sin que UDP establezca una conexión mediante handshake.

15 T02 con tráfico de control bidireccional

Imagen original: T02/Screenshot From 2026-10-21 17-49-22.png

Vista amplia del filtro tcp.port == 5000 en T02_udp_binario_paralelo.pcap.



Qué se observa. La lista alterna ESP 192.168.50.103 y Raspberry 192.168.50.1. Se ven ACK de 54 bytes y mensajes clasificados como RSL de 186 o 154 bytes. El árbol inferior conserva Transmission Control Protocol, puerto origen 50198 y destino 5000; también aparece la firma TIC3 en los bytes.

Qué significa. La comunicación de órdenes y estado continúa mientras las muestras viajan por UDP 5001. La advertencia RSL procede de intentar analizar el protocolo propio como otro servicio. Los 6306 paquetes mostrados de 6664 (94,6 %) se refieren al filtro y a todo el archivo, incluidas esperas de control, no al volumen de muestras UDP.

Alcance de la evidencia. El estado de la lista puede permanecer desplazado respecto del paquete seleccionado; por eso debe leerse también el árbol de detalles. Esta captura no sirve para afirmar que el canal de muestras usa TCP. Para demostrar UDP, contrastarla con udp.port == 5001 y la captura del datagrama 862.

Comparación de las cinco pruebas y referencias

Condiciones comunes de las capturas AP: 400/400 Hz, ±8 g/±2000 °/s, ventana 1000 ms y objetivo 12000 XYZ por sensor. Se compara el transporte del puerto 5001 en ambas direcciones, excluyendo control, HTTP y SSH. Son ejecuciones individuales, no ensayos estadísticos repetidos.

Prueba	Modo y formato	Tramas de datos	Bytes de tramas	XYZ acc / giro
T01 TCP	Paralelo binario	734	417744	12000 / 12000
T02 UDP	Paralelo binario	356	385128	12000 / 12000
T03 TCP	Secuencial binario	724	417204	12000 / 12000
T04 UDP	Secuencial binario	359	384450	12000 / 11601
T05 TCP	Paralelo JSON	4474	2942385	12000 / 12000

Tramas del canal seleccionado: incluyen ACK y conexión para TCP. No son únicamente mensajes DATA, ni bytes de radio WiFi. T02 y T04 excluyen dos y tres segmentos TCP residuales del puerto 5001, respectivamente. XYZ representa una tripleta, no tres muestras.

Conclusiones que sí permiten los resultados

T01 y T02 reconstruyen el mismo objetivo con 7,8 % menos bytes de tramas en UDP. T03 entrega el objetivo, pero su franja DATA de 34,50 s supera los 28,80 s de T01; es coherente con pausas del modo secuencial. T04 deja incompleto un bloque de giro: faltan 399 XYZ (3,325 %). No se puede localizar la causa exclusivamente en UDP, el enlace o la captura. T05 transmite 7,04 veces los bytes de T01 con las mismas cantidades reconstruidas; no significa que el binario sea siete veces más rápido.

El número de paquetes no identifica por sí solo sensores, arreglos o muestras. En TCP se debe reensamblar el flujo; en UDP se agrupan fragmentos TIC3. Los ACK TCP reconocen bytes y los ACK TIC3 confirman bloques guardados. Un gráfico de preview no acredita persistencia y una captura aislada no verifica toda la sesión.

Referencias y trazabilidad

[R1] Wireshark User's Guide, TCP Analysis.
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChAdvTCPAnalysis.html

[R2] Wireshark User's Guide, Following Protocol Streams.
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChAdvFollowStreamSection.html

[R3] Wireshark User's Guide, Control Protocol Dissection.
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChCustProtocolDissectionSection.html

Proyecto: esp/main/imu_wire.h, raspi/imu_protocol.py, raspi/imu_server.py y las capturas wireshark/ap/T01 a T05. Métricas reproducibles: informe/analisis_resultados.json e informe/analizar_resultados.py. Pantallazos del 21-10-2026; las fichas distinguen lo visible de los cálculos sobre PCAP.